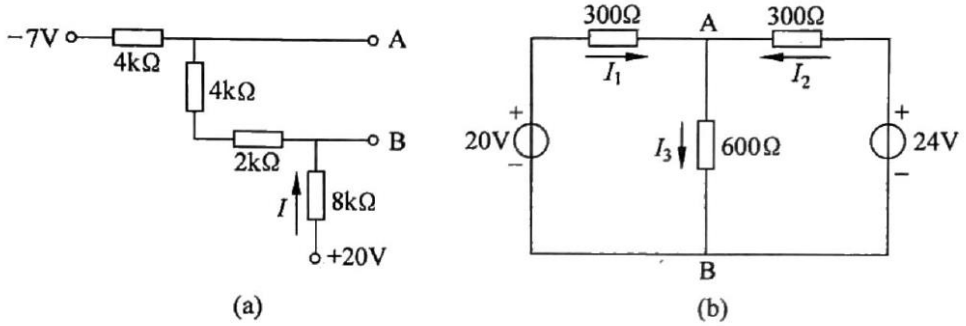
电工与电子技术-模拟试题

1 （10 分）

电路如图所示。

(1) 求图(a)电路中 A 点和 B 点的电位；

(2) 用节点电位法求图(b)所示电路中各支路的电流。



解 (1) 设电流的参考方向如图。由电路图可得

$$I = \frac{27}{18} = 1.5(\text{mA})$$

$$V_B = 20 - 8 \times 1.5 = 8(\text{V})$$

$$V_A = 20 - (8 + 2 + 4) \times 1.5 = -1(\text{V})$$

(2) 设 B 为参考节点，根据节点电位法可得

$$V_A = \frac{\frac{20}{300} + \frac{24}{300}}{\frac{1}{300} + \frac{1}{300} + \frac{1}{600}} = 17.6(\text{V})$$

所以

$$I_1 = \frac{20 - V_A}{300} = \frac{2.4}{300} = 0.008(\text{A}) = 8(\text{mA})$$

$$I_2 = \frac{24 - V_A}{300} = \frac{6.4}{300} \approx 0.0213(\text{A}) = 21.3(\text{mA})$$

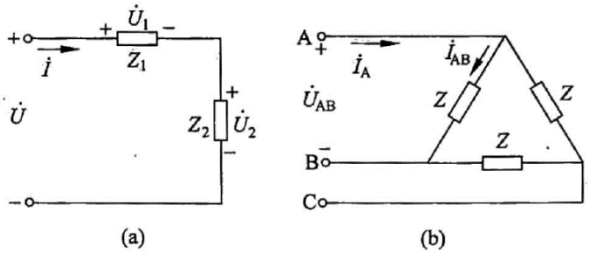
$$I_3 = \frac{V_A}{600} = \frac{17.6}{600} \approx 0.0293(\text{A}) = 29.3(\text{mA})$$

2（14 分）

电路如图所示。

（1）图(a)电路中，$Z_1=(1+j)\Omega$，$Z_2=(4+j3)\Omega$，电压$\dot{U}_2=120\angle 0°\text{V}$。求电压$\dot{U}_1$和$\dot{U}$、电路的有功功率 P 和功率因数 $\cos\varphi$。

（2）图(b)电路中，各相负载均为 $Z=(8+j6)\Omega$，线电压 $U_l=380\text{V}$，求相电流 I_p、线电流 I_l 和三相总功率 P。



(a)　　(b)

解　（1）设电路的电流参考方向如图所示，则

$$Z_1 = 1+j \approx 1.414\angle 45°(\Omega)$$

$$Z_2 = 4+j3 \approx 5\angle 36.87°(\Omega)$$

$$Z = Z_1 + Z_2 = 5+j4 \approx 6.40\angle 38.66°(\Omega)$$

$$\cos\varphi = \cos 38.66° \approx 0.78$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_2}{Z_2} \approx 24\angle -36.87°(\text{A})$$

$$\dot{U} = \dot{I}Z = 24\times 6.40\angle(38.66°-36.87°) \approx 153.60\angle 1.79°(\text{V})$$

$$\dot{U}_1 = \dot{I}Z_1 = 24\times 1.414\angle(45°-36.87°) \approx 33.94\angle 8.13°(\text{V})$$

$$P = UI\cos\varphi \approx 153.60\times 24\times 0.78 \approx 2879(\text{W})$$

（2）该三相电路负载对称，$Z=10\angle 36.87°$。所以

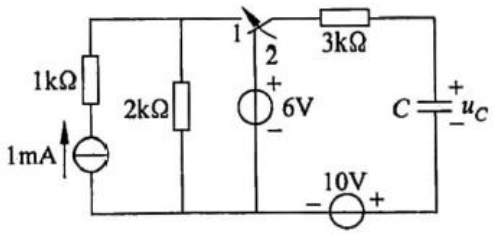
$$I_p = \frac{U_l}{|Z|} = \frac{380}{10} = 38(\text{A})$$

$$I_l = \sqrt{3}\,I_p \approx 65.82(\text{A})$$

$$P = \sqrt{3}U_l I_l\cos\varphi = \sqrt{3}\times 380\times 65.82\times\cos 36.87° \approx 34.66(\text{kW})$$

3（12 分）

电路如图 所示。开关合在位置 2，已达到稳态。在 $t=0$ 时，开关由位置 2 合到位置 1，用三要素法求所示电路换路后的 $u_C(t)$。$C=0.4\mu F$。



解 在开关位置变化前，

$$u_C(0_-) = 6 - 10 = -4(\mathrm{V})$$

根据换路定理，有

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = -4(\mathrm{V})$$

根据图 A3.3，换路后，有

$$u_C(\infty) = 1 \times 2 - 10 = -8(\mathrm{V})$$

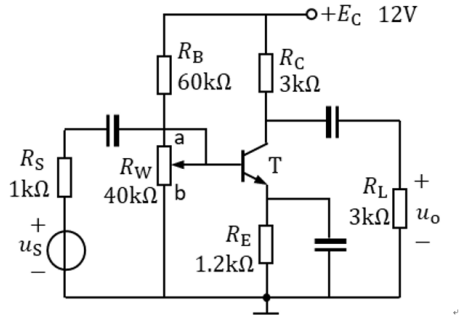
$$\tau = (3+2) \times 10^3 \times 0.4 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-3}(\mathrm{s})$$

所以

$$u_C(t) = -8 + 4\mathrm{e}^{-500t}(\mathrm{V})$$

4 （16 分）

三极管放大电路如图所示。已知：三极管电流放大倍数均为$\beta = 200$，三极管导通时发射结压降为$U_{\mathrm{BE}} \approx 0.7\mathrm{V}$。求：（1）分析说明当电位器$R_{\mathrm{W}}$的滑动端处于最上端（位置 a）和最下端（位置 b）时，三极管分别处于什么状态（截止、放大、饱和）？ （2）调整电位器R_{W}至中点位置。求三极管的静态工作点I_{C}、U_{CE}。（3）电位器R_{W}处于中点位置，已知输入信号$u_{\mathrm{S}} = 20\sin\omega t\,(\mathrm{mV})$，求输出信号$u_{\mathrm{o}}$。



解：（1）当电位器调整至位置 b 时，三极管基极电位为 0，因此三极管截止。

当电位器调整至位置 a 时，假设三极管处于放大状态，则：

$$V_{\mathrm{B}} \approx \frac{R_{\mathrm{W}}}{R_{\mathrm{B}} + R_{\mathrm{W}}} = \frac{40 \times 12}{60 + 40} = 4.8(\mathrm{V})$$

$$I_{\mathrm{E}} \approx \frac{V_{\mathrm{B}} - 0.7}{R_{\mathrm{E}}} = \frac{4.8 - 0.7}{1.2} = 3.42(\mathrm{mA})$$

于是：

$$U_{\mathrm{CE}} = 12 - I_E\left(R_{\mathrm{C}} + R_{\mathrm{E}}\right) = 12 - 3.42 \times 4.2 = -2.36(\mathrm{V})$$

这是不可能的。因此，三极管处于饱和状态。

（2）当点位器调整到中点位置时，分压式偏置电路的两个分压电阻分别是$R_{\mathrm{B1}} = 80\mathrm{k}\Omega$和$R_{\mathrm{B2}} = 20\mathrm{k}\Omega$

$$V_{\mathrm{B}} \approx \frac{R_{\mathrm{B2}}E_{\mathrm{C}}}{R_{\mathrm{B1}} + R_{\mathrm{B2}}} = \frac{20 \times 12}{80 + 20} = 2.4(\mathrm{V})$$

$$I_{\mathrm{E}} \approx I_{\mathrm{C}} = \frac{V_{\mathrm{B}} - U_{\mathbf{BE}}}{R_{\mathrm{E1}}} \approx \frac{2.4 - 0.7}{1.2} = 1.42(\mathrm{mA})$$

$$U_{\mathrm{CE}} = 12 - I_E\left(R_{\mathrm{C}} + R_{\mathrm{E}}\right) = 12 - 1.42 \times 4.2 = 6.04(\mathrm{V})$$

（3）$r_{\mathrm{be}} = 300(\Omega) + \frac{(1+\beta)26(\mathrm{mV})}{I_{\mathrm{E}}} = 300 + \frac{201\times26}{1.42}(\Omega) = 3.98(\mathrm{k}\Omega)$

输入电阻：$r_{\mathrm{i}} = R_{\mathrm{B1}} \parallel R_{\mathrm{B2}} \parallel r_{\mathrm{be}} = 80 \parallel 20 \parallel 3.98(\mathrm{k}\Omega) = 3.19(\mathrm{k}\Omega)$

电压放大倍数：$A_{\mathrm{u}} = -\frac{\beta(R_C \parallel R_{\mathrm{L}})}{r_{\mathrm{be}}} = -\frac{200\times1.5}{3.98} = -75.38$，因此对信号源交流电动势的的放大倍数为：

$$A_{\mathrm{uS}} = \frac{r_{\mathrm{i}}A_u}{R_{\mathrm{S}} + r_{\mathrm{i}}} = \frac{3.19 \times (-76.38)}{1 + 3.19} = -58.15$$

$$u_{\mathrm{o}} = -58.15 \times 20\sin\omega t\,(\mathrm{mV}) = -1163\sin\omega t\,(\mathrm{mV})$$

忽略静输入量，$\dot{U}_{\mathrm{F}} \approx \dot{U}_{\mathrm{i}}$，$\dot{U}_{\mathrm{F}} \approx \frac{R_{\mathrm{E1}}\dot{U}_{\mathrm{o}}}{R_{\mathrm{F}}+R_{\mathrm{E1}}}$，则：$\dot{A}_{\mathrm{u}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{o}}}{\dot{U}_{\mathrm{i}}} \approx \frac{R_{\mathrm{E1}}+R_{\mathrm{F}}}{R_{\mathrm{E1}}} = 1 + \frac{R_{\mathrm{F}}}{R_{\mathrm{E1}}} = 10$

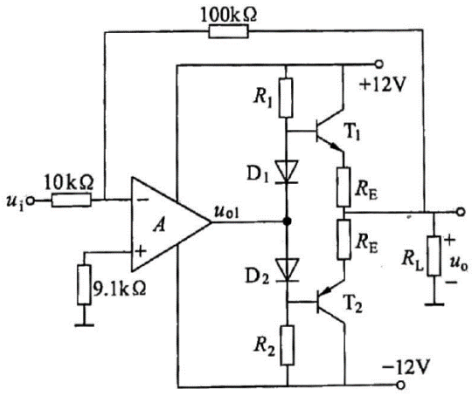
5（13 分）

电路如图 所示。已知 $R_L=48\Omega$。$\beta_1=\beta_2=50$，各管静态 $U_{BE}=0.7V$。

（1）判断电路中反馈的极性和组态；

（2）估算该电路的电压放大倍数；

（3）估算该电路负载 R_L 上可能获得的最大功率 $P_{L(max)}$ 的值。（估算时假定晶体管 T_1 或 T_2 与电阻 R_E 上的总最小压降为 1.5V）



解 （1）反馈极性的判断：

$$u_o\uparrow\Rightarrow u_-\uparrow\Rightarrow u_{o1}\downarrow\Rightarrow u_o\downarrow$$，故反馈为负反馈；

若 $u_o=0$，则不存在反馈信号，故反馈为电压反馈；

输入信号与反馈信号在运放的反相端以电流的形式比较，故反馈为并联反馈。

综上所述，反馈为电压并联负反馈。

（2）电压放大倍数为

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=-\frac{100}{10}=-10$$

（3）输出信号的最大幅值为

$$U_{om(max)}\approx 12-1.5=10.5(V)$$

所以

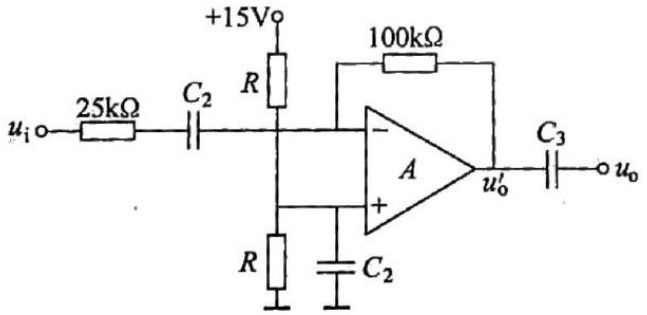
$$P_{L(max)}\approx\frac{\left(\frac{U_{om(max)}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L}=\frac{10.5^2}{2\times 48}\approx 1.15(W)$$

6 （10 分）

电路如图 所示，图中电容值很大，对交流可视为短路。

(1) 当 $u_i=0$ 时，求 u_o 及 u_o'；

(2) 当 $u_i=1.5\sin(10^4t)$(V)时，求 u_o 及 u_o'。



解 (1) 当 $u_i=0$ 时，

$$u_o = 0$$

$$u_o' = u_- = u_+ = \frac{R}{R+R} \times 15 = 7.5(\text{V})$$

(2) 当 $u_i=1.5\sin(10^4t)$V 时，

$$u_o = -\frac{100}{25} \times u_i = 6\sin(10^4t+180°)(\text{V})$$

$$u_o' = u_o + 7.5 = 7.5 + 6\sin(10^4t+180°)(\text{V})$$

7 （10 分）

有 A、B、C 三台电机，其工作要求如下：A 开机时，B 必须开机；B 开机时，C 必须开机。如不满足要求，应发出报警信号。用与非门完成上述报警电路。

解 设开机为逻辑“1”，不开机为逻辑“0”；报警为逻辑“1”，不报警为逻辑“0”。

真值表如表

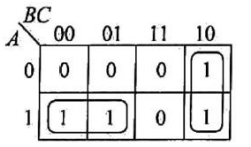
真值表

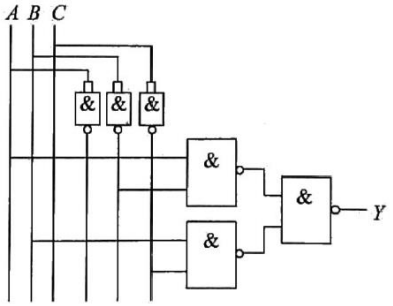
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

卡诺图如图 所示。用卡诺图化简，可得

$$Y = A\overline{B} + B\overline{C} = \overline{\overline{A\overline{B}} \cdot \overline{B\overline{C}}}$$

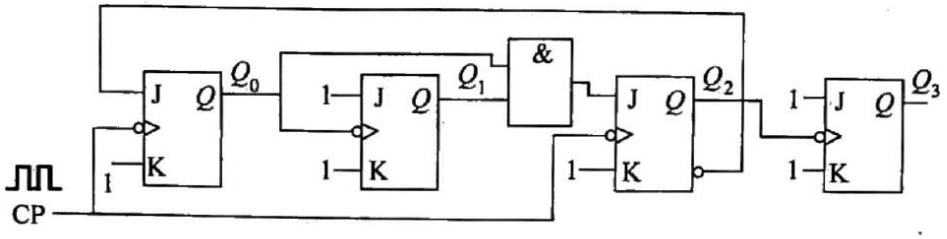
逻辑电路图如图 所示。





8 （15 分）

列状态转换表，判断图 所示电路是几进制计数器。画状态转换图，并判断该计数器能否自起动，简单说明原因。起始时 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$。



解 由电路图可知

$$J_0=\overline{Q}_2,\quad K_0=1$$
$$J_1=K_1=1$$
$$J_2=Q_1Q_0,\quad K_2=1$$
$$J_3=1,\quad K_3=1$$

状态转换表

CP	旧状态				控制端状态								新状态			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
2	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
3	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
5	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
6	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
7	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
9	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
10	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0

由状态转换表可知，该计数器为异步十进制计数器(5421 码)。
状态转换图如图 所示。由状态转换图可知，当计数器在起动时，若进入无效状态，则经过一个计数脉冲自动进入有效循环，所以该计数器能自起动。

